

物理实验预习报告

实验名称：_____光的衍射_____

指导教师：_____姚星星_____

班级：_____计算机科学与技术 2401_____

姓名：_____蒋玥_____

学号：_____3240103533_____

实验日期: 2025 年 11 月 10 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

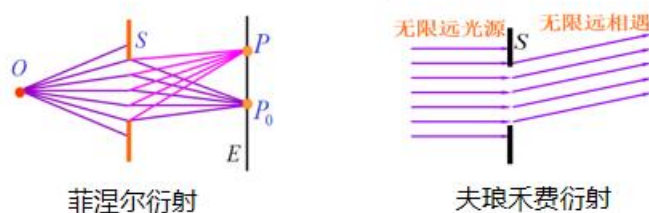
（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

● 实验原理：

- ✧ 惠更斯-菲涅尔原理：(1) 同一波前上的各点发出的都是相干子波。
(2) 各子波在空间某点的相干叠加，就决定了该点波的强度。

$$E(P) = \int_S \mathbf{d}E_{(P)} = \int_S F \frac{K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \mathbf{d}S$$

- ✧ 光的衍射分类：(1) 菲涅耳衍射(近场衍射)：光源 O, 观察屏 E 到衍射屏 S 的距离为有限远的衍射。
(2) 夫琅禾费衍射(远场衍射)：光源 O, 观察屏 E 到衍射屏 S 的距离均为无穷远的衍射。



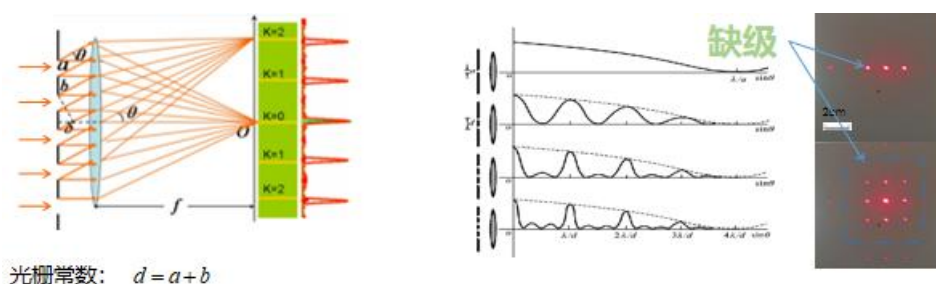
- ✧ 单缝衍射光强分布特征： $I = I_0 (\frac{\sin \mu}{\mu})^2$

明纹： $\sin \theta = 0, \pm 1.43 \frac{\lambda}{a}, \pm 2.46 \frac{\lambda}{a}, \dots$

暗纹： $\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{a}, \pm \frac{2\lambda}{a}, \dots$

- ✧ 光栅衍射：平行光照射透射光栅：同时存在每个缝的单缝衍射和缝与缝间光干涉。

光栅方程（明条纹）： $d \sin \theta = k \cdot \lambda, k = 0, \pm 1, \dots$



光栅常数： $d = a + b$

- 实验现象：光遇狭缝、光栅等障碍物时偏离直线传播，形成明暗相间的衍射条纹，单缝衍

射中央明纹最亮且宽，次级明纹较弱；光栅衍射明纹细而亮，存在缺级现象。

- 实验方法：调节光学元件等高共轴，用光电探测器测量衍射条纹位置与光强，通过公式计算单缝宽度和激光波长。光路图为：激光器→样品（单缝/光栅）→光电探测器/白屏。

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握光学导轨及器件“等高共轴”调节方法。
- 熟悉单缝、光栅衍射的产生机理。
- 观察夫琅和费单缝衍射光强分布规律，测量单缝大小。
- 观察光栅衍射光强分布规律，测量激光波长。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 光路调节的精准性，需避免空程差影响测量。
- 准确识别衍射条纹的级次，确保数据采集的准确性，以减小计算误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制